

Pasiruošimas kontroliniam darbui 2

Užduotys

1. Kiekvienai iš žemiau esančių reiškinių nustatykite jo tipą (racionalusis, iracionalusis, sveikasis, trupmeninis).

a) $\frac{x^2-4}{x+2}$

b) $\sqrt{2}x + 5$

c) $\sqrt{x-3} + 2x$

d) $\frac{5}{x}$

e) $\frac{2x}{3} + \sqrt{2}$

f) $4x^2 + 3x^{-1}$

2. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$\frac{2^{2026} - 2^{2025}}{2^{2025}}$$

3. Remdamiesi laipsnio su natūraliuoju rodikliu apibrėžimu, įrodykite savybę:

$$x^m : x^n = x^{m-n} \quad (\text{čia } m, n \in \mathbb{N}).$$

4. Suprastinkite reiškinį ir atsakymą užrašykite taip, kad nebūtų neigiamų laipsnių rodiklių:

$$\left(\frac{2x^{-2}y^3}{3x^4y^{-1}} \right)^{-2}$$

5. Duotas vienanaris: $-4^2x^3y^2z$. Nustatykite šio vienanario koeficientą ir jo laipsnį.

6. Atlikite nurodytus veiksmus ir nustatykite gauto vienanario koeficientą bei laipsnį. Jei gautas reiškinys nėra vienanaris paaiškinkite kodėl.

$$(-3a^2b^3)^3 \cdot \left(\frac{1}{9}ab^{-2} \right)^2$$

7. Suprastinkite reiškinį:

$$(2x-3)(x^2+2x-1) - 2(x-3)^3$$

8. Nenaudodami kvailintuvo apskaičiuokite:

$$\frac{102^3 + 48^3}{(5\sqrt{6})^2} + 24 \cdot 204 - \sqrt[3]{48^6}$$

9. Įrodykite kubų skirtumo formulę:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

10. Suprastinkite:

$$(2x+y)^3 - (2x-y)^3 - 2y^3$$

11. Duota kvadratinį trinarį užrašę pavidalu $a(x+b)^2 + c$ apskaičiuokite reiškinio $16abc + 396$ reikšmę:

$$2x^2 - 5x + 13$$

12. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio $-3x^2 + 4x + 1$ reikšmę. Su kokia x reikšme šios reikšmės įgyjamos?

13. Suprastinkite trupmeną:

$$\frac{a^2 - b^2}{a^2 + 2ab + b^2} : \frac{a - b}{a + b}$$

14. Raskite x ir y reikšmes, su kuriomis reiškinys $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13$ įgyja savo *mažiausią* reikšmę.

15. Įrodykite formulę:

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$$

16. Išskaidykite daugianarį dauginamaisiais:

$$x^4 + 4$$

Atsakymai

1. a) Racionalusis trupmeninis; b) Racionalusis sveikas; c) Iracionalusis; d) Racionalusis trupmeninis; e) Racionalusis sveikas; f) Racionalusis trupmeninis.

2. 1

4. $\frac{9x^{12}}{4y^8}$

5. Koeficientas: -16 , laipsnis: 6

6. Koeficientas: $-\frac{1}{3}$, laipsnis: 13

7. $19x^2 - 62x + 57$

8. 10404

10. $24x^2y$

11. 1

12. Didžiausia reikšmė yra $2\frac{1}{3}$ (įgyjama, kai $x = \frac{2}{3}$). Mažiausios reikšmės nėra.

13. 1

14. $x = 2, y = -3$

16. $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$